



10 проектов с кодом на Python для начинающих

🕒 10.07.2023

📁 ПОСТЫ



Вы только начинаете изучать язык Python и хотите отточить свои навыки программирования? Мы поможем вам! В этой статье мы расскажем о 10 проектах на Python для начинающих, которые одновременно являются увлекательными и познавательными. Каждый проект содержит название, пошаговую инструкцию, кодовое решение и пояснение к коду.

В моем телеграм [канале](#) вы найдете много задач с собеседований и актуальных инструментов и гайдов для Python разработчиков.

1. Игра “Виселица”

Инструкции: Создайте классическую игру “Виселица”. Предложите пользователю угадывать слово по буквам до тех пор, пока он не угадает его правильно или пока не закончатся попытки.

Кодовое решение:

```
import random

def hangman():
    words = ['python', 'hangman', 'programming', 'code']
    word = random.choice(words)
    guesses = ''
    attempts = 6

    while attempts > 0:
        for char in word:
            if char in guesses:
                print(char, end=' ')
            else:
                print('_', end=' ')
        print()

        guess = input("Guess a letter: ")
        guesses += guess

        if guess not in word:
            attempts -= 1

        if set(word) <= set(guesses):
            print("Congratulations! You guessed the word.")
            break
        elif attempts == 0:
            print("Sorry, you ran out of attempts. The word
was", word)

hangman()
```

Пояснения к коду: Игра “Виселица” начинается со случайного выбора слова из списка. Затем игроку предлагается ввести букву. Если буква есть в слове, то она раскрывается, в противном случае игрок теряет попытку. Игра продолжается до тех пор, пока слово не будет угадано или у игрока не закончатся попытки.

2. Калькулятор

Инструкции: Создайте простой калькулятор, выполняющий основные арифметические операции (+, -, *, /) над двумя числами.

Кодированное решение:

```
def calculator():
    num1 = float(input("Enter the first number: "))
    operator = input("Enter an operator (+, -, *, /): ")
    num2 = float(input("Enter the second number: "))

    if operator == '+':
        print(num1 + num2)
    elif operator == '-':
        print(num1 - num2)
    elif operator == '*':
        print(num1 * num2)
    elif operator == '/':
        print(num1 / num2)
    else:
        print("Invalid operator")

calculator()
```

Пояснения к коду: Программа-калькулятор принимает на вход два числа и оператор. В зависимости от введенного оператора программа выполняет соответствующую арифметическую операцию и выводит результат на экран.

3. Угадайте число

Инструкции: Создайте игру, в которой компьютер генерирует случайное число, а игрок пытается угадать его за определенное количество попыток.

Кодовое решение:

```
import random

def guess_the_number():
    number = random.randint(1, 100)
    attempts = 0

    while True:
        guess = int(input("Take a guess: "))
        attempts += 1

        if guess < number:
            print("Too low!")
        elif guess > number:
            print("Too high!")
        else:
            print("Congratulations! You guessed the number")
            in", attempts, "attempts.")
            break

    guess_the_number()
```

Пояснение к коду: В этой игре компьютер генерирует случайное число от 1 до 100. Затем игроку предлагается угадать это число. После каждого угадывания программа выдает сообщение о том, было ли угадываемое число слишком большим или слишком маленьким. Игра продолжается до тех пор, пока игрок не угадает число правильно.

4. Список дел

Инструкции: Создать приложение для составления списка дел, позволяющее пользователю добавлять, просматривать и удалять задачи.

Кодированное решение:

```
def todo_list():
    tasks = []

    while True:
        print("1. Add a task")
        print("2. View tasks")
        print("3. Remove a task")
        print("4. Quit")

        choice = input("Enter your choice: ")

        if choice == '1':
            task = input("Enter a task: ")
            tasks.append(task)
        elif choice == '2':
            if tasks:
                print("Tasks:")
                for task in tasks:
                    print(task)
            else:
                print("No tasks.")
        elif choice == '3':
            if tasks:
                task = input("Enter the task to remove: ")
                if task in tasks:
                    tasks.remove(task)
                    print("Task removed.")
                else:
                    print("Task not found.")
            else:
                print("No tasks.")
        elif choice == '4':
            break
        else:
            print("Invalid choice. Try again.")

todo_list()
```

Пояснения к коду: Программа “Список дел” позволяет пользователю добавлять задачи, просматривать существующие задачи, удалять конкретные задачи и выходить из программы. Задачи хранятся в списке, и выбор пользователя обрабатывается соответствующим образом.

5. Симулятор игры в кости

Инструкции: Имитация бросания игральных костей. Дайте пользователю возможность выбрать количество игральных костей и выведите на экран результаты.

Кодированное решение:

```
import random

def dice_simulator():
    num_dice = int(input("Enter the number of dice: "))
    rolls = []

    for _ in range(num_dice):
        roll = random.randint(1, 6)
        rolls.append(roll)

    print("Rolls:", rolls)

dice_simulator()
```

Пояснения к коду: Программа-симулятор игры в кости предлагает пользователю ввести количество игральных костей, которые он хочет бросить. Затем она генерирует случайные числа от 1 до 6 для каждой кости и выводит результаты на экран.

6. Счетчик слов

Инструкции: Создайте программу, которая подсчитывает количество слов в заданном тексте.

Кодированное решение:

```
def word_counter():
    text = input("Enter some text: ")
    words = text.split()
    count = len(words)

    print("Word count:", count)

word_counter()
```

Пояснения к коду: Программа счетчика слов принимает введенный пользователем текст и разбивает его на отдельные слова с помощью функции `split()`. Затем она подсчитывает количество слов и выводит результат на экран.

7. Последовательность Фибоначчи

Инструкции: Сгенерировать последовательность Фибоначчи до заданного количества членов.

Кодированное решение:

```
def fibonacci_sequence():
    num_terms = int(input("Enter the number of terms: "))
    sequence = [0, 1]

    for _ in range(2, num_terms):
        next_term = sequence[-1] + sequence[-2]
        sequence.append(next_term)

    print("Fibonacci sequence:", sequence)

fibonacci_sequence()
```

Пояснения к коду: Программа создания последовательности Фибоначчи предлагает пользователю ввести количество терминов, которые он хочет сгенерировать. Затем

программа генерирует последовательность, начиная с первых двух членов (0 и 1) и итеративно вычисляя следующий член путем сложения двух предыдущих.

8. Программа для проверки палиндромов

Инструкции: Создайте программу, которая проверяет, является ли заданное слово или фраза палиндромом (читается одинаково как вперед, так и назад).

Кодированное решение:

```
def palindrome_checker():
    word = input("Enter a word or phrase: ")
    word = word.lower
    word = word.replace(" ", "")

    if word == word[::-1]:
        print("Palindrome!")
    else:
        print("Not a palindrome.")

palindrome_checker()
```

Пояснения к коду: Программа проверки палиндромов принимает на вход слово или фразу, удаляет пробелы и переводит его в нижний регистр. Затем она сравнивает слово с его обратной стороной (word[::-1]), чтобы определить, является ли оно палиндромом.

9. Преобразователь температуры

Инструкции: Создайте программу, которая переводит температуру из градусов Цельсия в градусы Фаренгейта.

Кодированное решение:

```
def temperature_converter():
    temperature = float(input("Enter the temperature: "))
    unit = input("Enter the unit (C for Celsius, F for
```



```
Fahrenheit): ")
```

```
    if unit == 'C':
        converted_temp = (temperature * 9/5) + 32
        print("Converted temperature:", converted_temp, "F")
    elif unit == 'F':
        converted_temp = (temperature - 32) * 5/9
        print("Converted temperature:", converted_temp, "C")
    else:
        print("Invalid unit")
```

```
temperature_converter()
```

Пояснения к коду: Программа конвертера температуры принимает на вход температуру и единицы измерения. Затем она преобразует температуру из градусов Цельсия в градусы Фаренгейта или наоборот в соответствии с заданными единицами измерения.

10. Игра Mad Libs

Инструкции: Создать игру Mad Libs, в которой пользователь заполняет пробелы в рассказе своими словами.

Кодированное решение:

```
def mad_libs():
    noun = input("Enter a noun: ")
    verb = input("Enter a verb: ")
    adjective = input("Enter an adjective: ")
    adverb = input("Enter an adverb: ")

    print("Once upon a time, a", adjective, noun)
    print("decided to", verb, adverb, "in the forest.")

mad_libs()
```

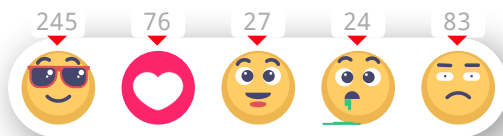
Пояснение к коду: Игра Mad Libs предлагает пользователю ввести существительное, глагол, прилагательное и наречие. Затем игра использует полученные слова, чтобы

заполнить пробелы в заданном сюжете.

Каждый проект дает возможность отработать различные концепции программирования и усовершенствовать свои навыки работы с Python. Продолжайте исследовать, экспериментировать и создавать новые проекты, чтобы расширить свой путь в программировании. Счастливого программирования!

Рекомендую почитать мою статью на хабре 100 вопросов с собеседований Python

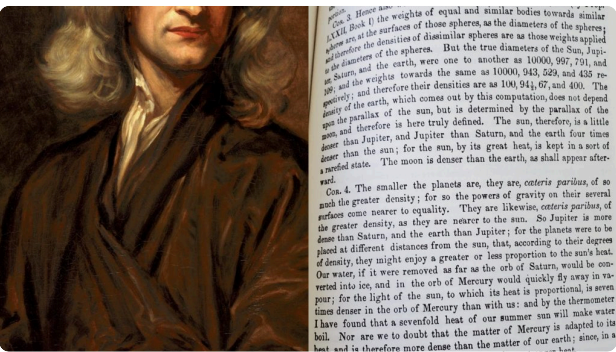
<https://habr.com/ru/articles/782266/>



👁 Просмотры: 77 186

+34

Похожие записи

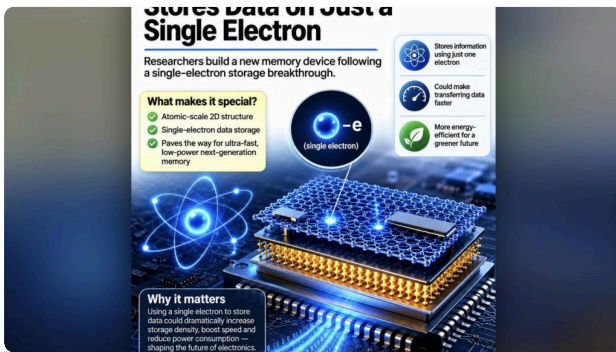


CAR-T-клетки научились
перепрошивать иммунную систему

28.08.2026

Ньютон почти не ошибался: наука
подтверждает его правоту уже 350 лет

29.08.2026



Память на одном электроне

17.08.2026

Ответить

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Имя *

Email *

Сайт

Оставьте свой комментарий

☐ Сохранить моё имя, Email и адрес сайта в этом браузере для последующих комментариев.

Отправить комментарий